算符的迹(Trace)

$$\mathrm{Tr}(F) \equiv \sum_n \langle n | F | n \rangle.$$

$\{|n\rangle\}$ 正交完备集。 $\sum_n |n\rangle\langle n| = I$, $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$。

算符 $$F = |\varphi\rangle\langle\psi|$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(F) &= \sum_n \langle n|\varphi\rangle\langle\psi|n\rangle \\ &= \sum_n \langle\psi|n\rangle\langle n|\varphi\rangle \\ &= \langle\psi|\varphi\rangle\end{aligned}$$

算符的迹(Trace)

算符F的矩阵元: $F_{mn} = \langle m | F | n \rangle$ $\{|n\rangle\}$ 正交完备集

$$F = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} & \cdots \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

算符F的迹: $\mathrm{Tr}(F) \equiv \sum_n \langle n | F | n \rangle.$ $\mathrm{Tr}(F) \equiv \sum_n F_{nn}.$

算符F的迹的性质:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(ABC) &= \sum_{n} \langle n | ABC | n \rangle \\
&= \sum_{n,m,l} \langle n | A | m \rangle \langle m | B | l \rangle \langle l | C | n \rangle \\
&= \mathrm{Tr}(BCA) \\
&= \mathrm{Tr}(CAB)
\end{aligned}
$$

投影算符

F表象以|n>为基矢，

$$P_n = |n\rangle\langle n|$$

是沿 $|n\rangle$ 方向的投影算符，满足 $P_n^\dagger = P_n$, $\sum_n P_n = I$。

体系的任何一个量子态

$$|\psi\rangle = \sum_n P_n |\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \sum_n C_n |n\rangle$$

投影算符P_n作用在|ψ>得出相应分量大小和相位。

密度矩阵

对投影算符概念进行推广，定义域量子态|ψ>相应的投影算符，

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

称为量子态|ψ>对应的密度算符。它可作为描述量子态的方式。

对于纯态，密度矩阵描述和波函数描述等价。
对于不能用波函数描述的混合态，就只能用密度算符。

密度矩阵

态 $|\psi\rangle$ 密度矩阵: $\rho \equiv |\psi\rangle\langle\psi|$

$$\text{I)} \quad \rho^2 = \rho$$

$$\text{II)} \quad \rho^\dagger = \rho$$

$$\text{III)} \quad \mathrm{Tr}(\rho) = 1$$

$$\text{IV)} \quad \langle\varphi|\rho|\varphi\rangle \geq 0$$

$$0<\rho_{nn}\leq 1$$

I) $\rho^2 = |\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$

II) $\rho^\dagger = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$

III) $$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\rho) &= \sum_n \langle n|\left(|\psi\rangle\langle\psi|\right)|n\rangle \\ &= \sum_n \langle n|\psi\rangle \cdot \langle\psi|n\rangle \\ &= \sum_n \left|\langle n|\psi\rangle\right|^2 \\ &= 1\end{aligned}$$

IV) $\langle\varphi|\rho|\varphi\rangle = \langle\varphi|\left(|\psi\rangle\langle\psi|\right)|\varphi\rangle = \left|\langle\psi|\varphi\rangle\right|^2 \geq 0$

算符的平均值

算符F在态ψ下的平均值表示为

$$\overline{F} = \langle \psi | F | \psi \rangle$$

密度矩阵 $$\langle F \rangle = \mathrm{Tr}(\rho F)$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\rho F) &= \mathrm{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi| F) \\ &= \sum_n \langle n|\psi\rangle\langle\psi|F|n\rangle \\ &= \sum_n \langle\psi|F|n\rangle\langle n|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|F|\psi\rangle = \langle F \rangle\end{aligned}$$

表象变换下力学量平均值不变

表象变换 $|\psi'\rangle = S|\psi\rangle$， unitary $S^{+}S = I$.

密度矩阵 $\rho' = |\psi'\rangle\langle\psi'| = S|\psi\rangle\langle\psi|S^{+} = S\rho S^{-1}$。

平均值

$$\langle\psi'|F'|\psi'\rangle = \langle\psi'|SS^{-1}F'SS^{-1}|\psi'\rangle = \langle S^{-1}\psi'|S^{-1}F'S|S^{-1}\psi'\rangle$$

$$\mathrm{Tr}(\rho' F') = \mathrm{Tr}(\rho' S F S^{-1}) = \mathrm{Tr}(S^{-1}\rho' S F) = \mathrm{Tr}(\rho F)$$

量子态 $$\rho(t) \equiv \left|\psi(t)\right\rangle\left\langle\psi(t)\right|$$

若采用一个具体表象，F表象，则量子态|ψ(t)>相应的密度矩阵形式:

$$\rho_{nn'}(t) = \left\langle n\middle|\rho(t)\middle|n'\right\rangle = \left\langle n\middle|\psi(t)\right\rangle\left\langle\psi(t)\middle|n'\right\rangle = C_n(t)C_{n'}^*(t)$$

对角元为 $$\rho_{nn}(t) = C_n(t)C_n^*(t) \geq 0$$

是|ψ>态下测量F得到F_n值 的概率。也是投影算符P_n在|ψ>下的平均值。由|ψ>的归一化条件，可得到密度矩阵的对角元之和为1。

$$\mathrm{Tr}\rho = \sum_n |C_n(t)|^2 = 1$$

密度矩阵 $\rho \equiv |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$

$$= \sum_{n} |n\rangle\langle n| (|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|) \sum_{n'} |n'\rangle\langle n'|$$

$$= \sum_{nn'} C_n(t) C_{n'}^*(t) |n\rangle\langle n'|$$

如果$\rho_{nn'}=0$，则$C_n=0$或者$C_{n'}=0$。仅当C_n和$C_{n'}$均不为零时，$\rho_{nn'}$才不为零。

所以$\rho_{nn'}\neq 0$，量子态$|\psi\rangle$中含有$|n\rangle$和$|n'\rangle$态的成分。

若$|\psi\rangle$就是F的某一个本征态$|k\rangle$，则

$$\rho_{nn'} = \langle n|k\rangle\langle k|n'\rangle = \delta_{nk}\delta_{n'k}$$

电子自旋算符本征态的密度矩阵

σ_z 表象中，基矢是 $|+1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

也是 σ_z 的本征态

σ_z 的本征态对应的密度矩阵

$$\rho_{z,+} = |+1\rangle\langle+1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}(1 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\rho_{z,-} = |-1\rangle\langle-1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

σ_x 的矩阵表示为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

σ_x 的本征态为

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

对应的密度矩阵为

$$\rho_{x,+} = |+\rangle\langle+| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_{x,-} = |-\rangle\langle-| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\rho_{x,+} = |+\rangle\langle+| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_{x,-} = |-\rangle\langle-| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

对角元表示在σ_x=+1（或者-1）的本征态下，
测σ_z得σ_z =+1 （或者-1）的几率均为1/2。

非对角元表示在σ_x=+1（或者-1）的本征态下，
测σ_z得σ_z=-1 （或者+1）的几率都不为0。

σ_x到σ_z表象的幺正变换为 $S=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$

基矢

$$\sigma_z \leftrightarrow \left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\},\sigma_x \leftrightarrow \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

σ_x变换后为

$$S\sigma_x S^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=\sigma_z$$

S变换下，密度矩阵变为

$$S\rho_{x,+}S^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\rho_{z,+}$$

$$S\rho_{x,-}S^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\rho_{z,-}$$

纯态

一个系综，系综指大量完全一样的系统。所有系统处在同一个状态，这样的状态用一个波函数ψ描述。这样的态称为纯态。

混态

系综中的N个系统（研究对象）并非都处在同一个态。这不能用单纯的一个波函数来描述此种情况

例如，N_i 个系统处在态$|\psi_i>$，$\sum N_i = N$。
P_i 为找到系综中某个具体系统处在态$|\psi_i>$的概率。

$$P_i = \frac{N_i}{N}, \ \sum P_i = 1$$

混态

描述混态，需要推广上面的密度矩阵。

假设我们知道系统处在$|\psi_1>$和$|\psi_2>$的统计混合态。处在态$|\psi_1>$的概率为P_1，处在态$|\psi_2>$的概率为P_2。

此种情况下，测量可观测量A得到结果为a_n的概率应为

P_1的概率得到$<\psi_1|a_n><a_n|\psi_1>$

和

P_2的概率得到$<\psi_2|a_n><a_n|\psi_2>$

总的概率为

$$P(a_n)=P(\langle a_n|\psi_1\rangle)P_1+P(\langle a_n|\psi_2\rangle)P_2$$

所以，测量多次得到结果a_n的概率应为

$$p(a_n)=|\langle a_n|\psi_1\rangle|^2 P_1+|\langle a_n|\psi_2\rangle|^2 P_2$$

以上述问题为例，我们定义系统的密度算符

$$\rho=|\psi_1\rangle\langle\psi_1|P_1+|\psi_2\rangle\langle\psi_2|P_2$$

密度算符ρ代替波函数描述系统的状态。

测量获得结果a_n的概率可通过求迹得到

$$P(a_n)=\mathrm{Tr}\{\rho|a_n\rangle\langle a_n|\},$$

$$P(a_n)=\mathrm{Tr}\{\rho|a_n\rangle\langle a_n|\}$$

{|m>}是完备集

$$=\sum_m\langle m|\left(P_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|+P_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|\right)|a_n\rangle\langle a_n|m\rangle$$

$$=\sum_m\langle a_n|m\rangle\langle m|\left(P_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|+P_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|\right)|a_n\rangle$$

$$=\langle a_n|\left(P_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|+P_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|\right)|a_n\rangle$$

$$=\left(P_1\langle a_n|\psi_1\rangle\langle\psi_1|a_n\rangle+P_2\langle a_n|\psi_2\rangle\langle\psi_2|a_n\rangle\right)$$

$$=P_1\left|\langle a_n|\psi_1\rangle\right|^2+P_2\left|\langle a_n|\psi_2\rangle\right|^2$$

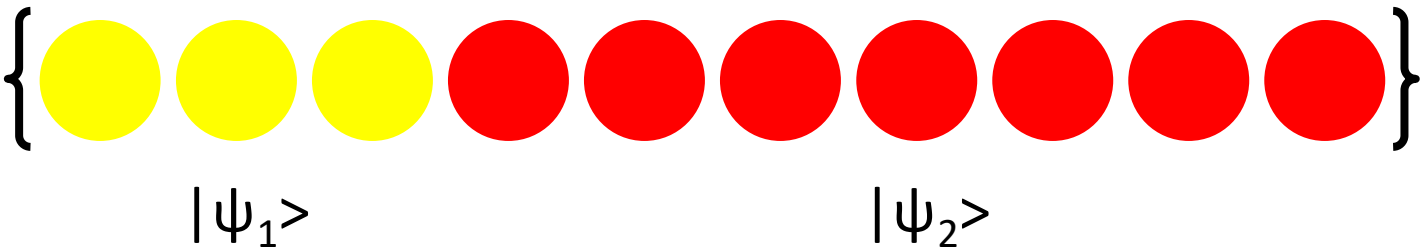
系统不处在一个确定的态上。系统有可能处在ψ_1态，几率为P_1；系统也有能处在ψ_2态，几率为P_2，这种状态为**混态**，

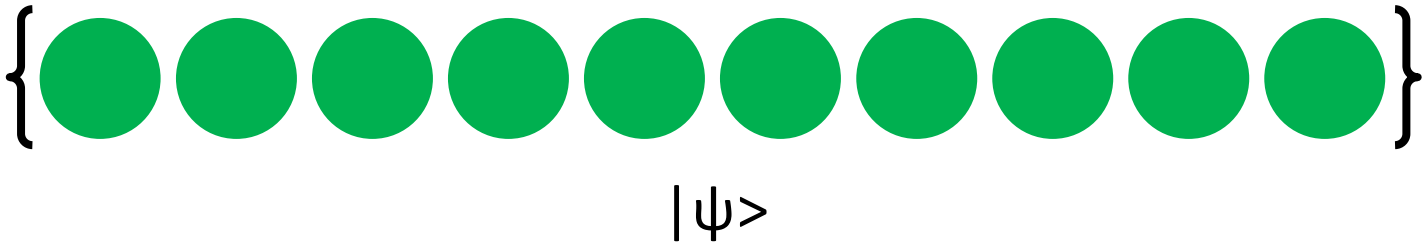
$$\rho=|\psi_1\rangle\langle\psi_1|P_1+|\psi_2\rangle\langle\psi_2|P_2$$

注意：此种混态有别于体系处在$|\psi_1\rangle$和$|\psi_2\rangle$的叠加态$|\psi\rangle=c_1|\psi_1\rangle+c_2|\psi_2\rangle$，$|c_1|^2=P_1$；$|c_2|^2=P_2$。

$|\psi\rangle$是两个纯态$|\psi_1\rangle$和$|\psi_2\rangle$的相干叠加。是一个确定的状态，用$|\psi\rangle$描述，仍为**纯态**。

混态和纯态对应的系综





$\rho_{mix}=|\psi_1\rangle\langle\psi_1|P_1+|\psi_2\rangle\langle\psi_2|P_2$.

$$\rho_{\text{mix}}=\begin{pmatrix}|c_1|^2 & 0\\ 0 & |c_2|^2\end{pmatrix}.$$

$\rho_\psi=|\psi\rangle\langle\psi|$ with $|\psi\rangle=c_1|\psi_1\rangle+c_2|\psi_2\rangle$, $P_1=|c_1|^2$, $P_2=|c_2|^2$.

$$\rho_\psi=\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1^* & c_2^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|c_1|^2 & c_1c_2^*\\ c_2c_1^* & |c_2|^2\end{pmatrix}.$$

相干

考虑一个系统分别处在一个混态（非相干叠加）
或纯态（相干叠加）的两个动量态 |k>,|−k>。

$$|\pm k\rangle=\Sigma_x e^{\pm ikx}|x\rangle$$

1. 混态（非相干叠加） {|k>}为基矢

$$\rho=\frac{1}{2}(|k\rangle\langle k|+|-k\rangle\langle -k|)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

2. 纯态（相干叠加）$|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|k\rangle+|-k\rangle)$

$$\rho=\frac{1}{2}(|k\rangle\langle k|+|k\rangle\langle -k|+|-k\rangle\langle k|+|-k\rangle\langle -k|)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

位置的平均值 $P(x)=\mathrm{Tr}\{\rho|x\rangle\langle x|\}=\langle x|\rho|x\rangle$

1. 混态（非相干叠加） $|\psi\rangle=\mathrm{NA}$ （不存在）

$$\rho=\frac{1}{2}(|k\rangle\langle k|+|-k\rangle\langle -k|)$$

$$P(x)=\frac{1}{2}(1+1)=1$$

无相干条纹

2. 纯态（相干叠加）$|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|k\rangle+|-k\rangle)$

$$\rho=\frac{1}{2}(|k\rangle\langle k|+\underline{|k\rangle\langle -k|+|-k\rangle\langle k|}+|-k\rangle\langle -k|)$$

$$P(x)=\frac{1}{2}(1+\underline{e^{ikx}e^{ikx}+e^{-ikx}e^{-ikx}}+1)=1+\underline{\cos(2kx)}$$

有相干条纹

混态和纯态的核心

统计混合：不是a就是b。

- 不存在干涉效应

相干叠加： 不是a也不是b；是a, b的叠加。

- 量子相干效应

推广的密度矩阵算符

对于一个统计的混合态{|ψ_j>}，和相应的概率{P_j},
密度算符因此为

$$\rho_{mix} = \sum_j P_j \left|\psi_j\right\rangle\left\langle\psi_j\right| = \sum_j P_j \rho_j^{pure}$$

概率分布P_j的总和为1. $\sum_j P_j = 1$

|ψ_j> 需要被归一化，但并不需满足彼此正交。

例如，我们可以说50%的概率，一个电子态在|↑>态，另外的概率在 (|↑>+|↓>)/√2 态。

$$\rho = \frac{1}{2}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{2}\frac{\left|\uparrow\right\rangle + \left|\downarrow\right\rangle}{\sqrt{2}}\frac{\left\langle\uparrow\right| + \left\langle\downarrow\right|}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{3}{4}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{4}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| + \frac{1}{4}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{4}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right|$$

态是部分混合，意味着相干效应弱但是未被完全消除。

一个纯态对应一个密度矩阵。一个密度矩阵并不都对应一个纯态。密度矩阵是否描述了一个纯态可以验证。

（1）若是一个纯态，它将具有一个非零本征值为1

证明　对于一个ρ=|ψ><ψ|，选取希尔伯特空间的一组正交基矢完备集，
使得此基矢的第一个基是|ψ>。在这类基矢下，密度算符的矩阵形式为

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \qquad \langle m|\rho|n\rangle = \delta_{m,1}\delta_{n,1}$$

（2）任意基矢中，对于任意m，n，纯态将满足

$$\rho_{mn}\rho_{nm} = \rho_{mm}\rho_{nn}$$

部分混合态满足

$$0 < \rho_{mn}\rho_{nm} < \rho_{mm}\rho_{nn}$$

完全混合态满足

$$\rho_{mn} = \rho_{nm} = 0 \quad \& \quad \rho_{mm}\rho_{nn} \neq 0.$$

作业：证明密度矩阵的矩阵元总是满足

$$0 \le \rho_{mn}\rho_{nm} \le \rho_{mm}\rho_{nn}$$

Tips:

混合态是纯态密度矩阵之和，其中每一个纯态满足：

$$\begin{pmatrix} \rho_{mm} & \rho_{mn} \\ \rho_{nm} & \rho_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{pmatrix} \qquad \rho_{mn}\rho_{nm} = \rho_{mm}\rho_{nn}$$

柯西-施瓦茨不等式

$$\sum_{k-1}^{n} a_k{}^2 \sum_{k=1}^{n} b_k{}^2 \ge \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right)^2$$

自旋1/2系统

$$\rho = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$ 纯态

$$\rho = \frac{\left(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\right)}{\sqrt{2}} \frac{\left(\langle\uparrow| + \langle\downarrow|\right)}{\sqrt{2}} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$ 纯态

$$\rho = \frac{1}{2}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{2}\frac{\left|\uparrow\right\rangle + \left|\downarrow\right\rangle}{\sqrt{2}}\frac{\left\langle\uparrow\right| + \left\langle\downarrow\right|}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{3}{4}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{4}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| + \frac{1}{4}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{4}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$ 部分混合态

$$\rho = \frac{3}{4}\left|\uparrow\right\rangle\left\langle\uparrow\right| + \frac{1}{4}\left|\downarrow\right\rangle\left\langle\downarrow\right| \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$ 完全混合态

几率和相干

在给定的基中, 对角元素总是对应相应态的几率。

非对角元素表征两个基对应的态间的相干。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

纯态　　纯态　　部分混合态　　完全混合态

相干达到最大在

$$\rho_{mn}\rho_{nm} = \rho_{mm}\rho_{nn}.$$

混态密度算符平方

$$
\begin{aligned}
\rho_{mix}^2 &= \left(\sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle\left\langle\psi_i\right|\right)\left(\sum_j p_j \left|\psi_j\right\rangle\left\langle\psi_j\right|\right) \\
&= \sum_{i,j} p_i p_j \left|\psi_i\right\rangle \delta_{ij} \left\langle\psi_j\right| \\
&= \sum_i p_i^2 \left|\psi_i\right\rangle\left\langle\psi_i\right| \\
&\neq \rho_{mix}
\end{aligned}
$$

混态平均值 $\left\langle A \right\rangle_{\rho_{mix}} = \sum_i p_i \left\langle \psi_i \middle| A \middle| \psi_i \right\rangle$

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Tr}(\rho_{mix} A) \\
&= \mathrm{Tr}(\sum_i p_i \left| \psi_i \right\rangle \left\langle \psi_i \right| A) \\
&= \sum_n \sum_i p_i \left\langle n \middle| \psi_i \right\rangle \left\langle \psi_i \middle| A \middle| n \right\rangle \\
&= \sum_n \sum_i p_i \left\langle \psi_i \middle| A \middle| n \right\rangle \left\langle n \middle| \psi_i \right\rangle \\
&= \sum_i p_i \left\langle \psi_i \middle| A \middle| \psi_i \right\rangle
\end{aligned}
$$

混态密度矩阵平方的迹

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(\rho_{mix}^2) &= \sum_n \langle n| \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) \left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \right) |n\rangle \\
&= \sum_n \langle n| \sum_{i,j} p_i p_j |\psi_i\rangle \delta_{ij} \langle\psi_j|n\rangle \\
&= \sum_n \langle\psi_i|n\rangle\langle n| \sum_i p_i^2 |\psi_i\rangle \\
&= \sum_i \langle\psi_i| p_i^2 |\psi_i\rangle \\
&= \sum_i p_i^2 < \sum_i p_i = 1
\end{aligned}
$$

因为$0 \le p_i \le 1$

密度算符随时间的演化

薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi(t)\right\rangle = H\left|\psi(t)\right\rangle$$

其厄米共轭形式

$$-i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\psi(t)\right| = \left\langle\psi(t)\right|H \qquad H = H^{\dagger}$$

纯态 $\rho(t)=|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$

则，
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(t)=(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle)\langle\psi(t)|+|\psi(t)\rangle(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi(t)|)$$
$$=\frac{H}{i\hbar}|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|-|\psi(t)\rangle(\langle\psi(t)|\frac{H}{i\hbar})$$
$$=\frac{1}{i\hbar}(H\rho(t)-\rho(t)H)$$
$$=\frac{1}{i\hbar}[H,\rho(t)]$$

我们得到 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(t)=\frac{1}{i\hbar}[H,\rho(t)]$$

混合态

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(t)=\sum_i p_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|)$$

$$=\sum_i p_i\left(\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi_i\rangle\right)\langle\psi_i|+\left(|\psi_i\rangle\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi_i|\right)\right)$$

$$=\frac{1}{i\hbar}\sum_i p_i(H|\psi_i\rangle\langle\psi_i|-|\psi_i\rangle\langle\psi_i|H)$$

$$=\frac{1}{i\hbar}[H,\rho(t)]$$

我们得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(t)=\frac{1}{i\hbar}[H,\rho(t)]}$$

刘维尔方程(Liouville equation)

约化密度矩阵

对于一个多自由度的体系，如果只测量它的部分自由度相关的可观测量，测量就是不完全测量。

对于一个复合体系，如果只对其子体系的力学量进行观测，也是一个不完全测量，此种情况下，为了描述体系的量子态，计算子体系的某个可观测量的平均值，就需要引入约化密度矩阵。

复合体系A+B的量子态的一组完备基(直乘积表象，非耦合表象)可以表示为

$$\left|i\right\rangle_A \otimes \left|\mu\right\rangle_B = \left|i\right\rangle_A \left|\mu\right\rangle_B \equiv \left|i_A \mu_B\right\rangle$$

则A+B复合体系中的任何一个量子态总可以表示成这组完备基的线性叠加

$$\left|\psi\right\rangle_{AB} = \sum_{i\mu} a_{i\mu} \left|i\right\rangle_A \left|\mu\right\rangle_B, \quad \sum_{i\mu} |a_{i\mu}|^2 = 1$$

相应的密度矩阵为

$$\rho_{AB} = |\psi\rangle_{AB\ AB}\langle\psi| = \sum_{i\mu j\nu} a^*_{j\nu} a_{i\mu} |i\rangle_A |\mu\rangle_{B\ A}\langle j|_B \langle\nu|$$

对于复合体系(A+B)来讲，这是一个纯态。

设Q_A是子体系A的一个可观测量(只依赖于A的动力学变量)。

当把A看成复合体系(A+B)的一个子体系时，这个可观测量可以表示成$Q=Q_A\otimes Q_B$；取Q_B为单位算符I_B，作用于子体系B的量子态空间。

在$|\psi\rangle_{AB}$态下Q_A的平均值，可表示为

$$\langle Q\rangle = \mathrm{Tr}_{AB}(\rho_{AB} Q)$$

在非耦合表象中，

$$
\begin{aligned}
\langle Q \rangle &= {}_{AB}\langle \psi | Q_A \otimes I_B | \psi \rangle_{AB} \\
&= \sum_{j\upsilon} a^*_{j\upsilon A} \langle j |_B \langle \upsilon | Q_A \otimes I_B \sum_{i\mu} a_{i\mu} | i \rangle_A | \mu \rangle_B \\
&= \sum_{ij\mu\upsilon} a^*_{j\upsilon} a_{i\mu A} \underline{\langle j | Q_A | i \rangle_{AB}} \langle \upsilon | I_B | \mu \rangle_B \\
&= \sum_{ij\mu} a^*_{j\mu} a_{i\mu A} \langle j | Q_A | i \rangle_A \\
&\boxed{= \sum_{l} \sum_{ij\mu} a^*_{j\mu} a_{i\mu A} \langle j | Q_A | l \rangle_A \, {}_A\langle l | i \rangle_A} \\
&= \sum_{l} \sum_{ij\mu} {}_A\langle l | i \rangle_{AA} \, a^*_{j\mu} a_{i\mu A} \langle j | Q_A | l \rangle_A
\end{aligned}
$$

它可以表示成

$$\langle Q \rangle = \mathrm{Tr}(\rho_A Q_A)$$

其中 $\rho_A = \sum_{ij\mu} a_{i\mu} a^*_{j\mu} |i\rangle_A {}_A\langle j| = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB})$

$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB})$ 称为约化密度矩阵。

可利用ρ_A来计算$\langle Q_A \rangle$

$$\langle Q_A \rangle = \mathrm{Tr}(\rho_A Q_A)$$

约化密度矩阵具有下面的性质

(1) $\rho_A = \rho_A^\dagger$

$$\rho_A = \sum_{ij\mu} a_{i\mu} a_{j\mu}^* \left| i \right\rangle_A {}_A\left\langle j \right|$$

$$\rho_A^\dagger = \sum_{ij\mu} a_{i\mu}^* a_{j\mu} \left| j \right\rangle_A {}_A\left\langle i \right|$$

$$= \sum_{ij\mu} a_{j\mu} a_{i\mu}^* \left| j \right\rangle_A {}_A\left\langle i \right|$$

$$= \rho_A$$

$${}_A\left\langle m \right| \rho_A \left| m \right\rangle_A = \sum_{\mu} a_{m\mu} a_{n\mu}^* = {}_A\left\langle m \right| \rho_A^+ \left| m \right\rangle_A$$

$$(2) \quad \mathrm{Tr}_A(\rho_A) = 1$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}_A(\rho_A) &= \sum_n {}_A\langle n| \sum_{ij\mu} a_{i\mu} a^*_{j\mu} |i\rangle_A \, {}_A\langle j||n\rangle_A \\
&= \sum_n {}_A\langle j||n\rangle_A \, {}_A\langle n| \sum_{ij\mu} a_{i\mu} a^*_{j\mu} |i\rangle_A \\
&= \sum_{ij\mu} \langle j| a_{i\mu} a^*_{j\mu} |i\rangle_A \\
&= \sum_{ij\mu} a_{i\mu} a^*_{j\mu} \langle j||i\rangle_A \\
&= \sum_{i\mu} |a_{i\mu}|^2 \\
&= 1
\end{aligned}$$

(3) $(\rho_A)_{nn} > 0$

$$
\begin{aligned}
(\rho_A)_{nn} &= {}_A\langle n|\sum_{ij\mu} a_{i\mu} a^*_{j\mu}|i\rangle_A \, {}_A\langle j||n\rangle_A \\
&= \sum_{\mu} \left|a_{n\mu}\right|^2 \\
&> 0
\end{aligned}
$$

波函数统计诠释可给出对体系进行各种测量的结果出现的概率的预期值。

对于一个自洽的理论体系，应把测量装置与待测装置看成一个复合体系。

但通常人们只对待测体系的测量结果感兴趣，因此人们就应把待测体系看成复合体系的子体系，用约化密度矩阵去描述测量结果。

在测量过程中，测量装置（B）与待测体系（A）视为一个复合体系。设测量时A处于$|n\rangle_A$态，相应地测量装置处于$|\phi_n\rangle_B$态，而复合体系处于量子态

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_n C_n |n\rangle_A |\phi_n\rangle_B$$

对复合体系来讲，这是一个纯态，相应的密度矩阵为

$$\rho_{AB} = |\psi\rangle_{AB\ AB}\langle\psi| = \sum_{nm} C_n C_m^* |n\rangle_A |\phi_n\rangle_{B\ A}\langle m|_B \langle\phi_m|$$

测量时，通常人们只对待测体系A的量子态有兴趣，此时描述此子体系A的量子态就应该用如下的约化密度矩阵：

$$\rho_A = Tr_B(\rho_{AB}) = \sum_{n'} {}_B\langle \phi_{n'} | \rho_{AB} | \phi_{n'} \rangle_B$$

$$= \sum_{n'nm} C_n C_m^* \, {}_B\langle \phi_{n'} | \phi_n \rangle_B |n\rangle_{AA}\langle m| \, {}_B\langle \phi_m | \phi_{n'} \rangle_B$$

$$= \sum_n |C_n|^2 |n\rangle_{AA}\langle n| = \sum_n p_n \rho_n$$

式中$p_n=|C_n|^2$， $\rho_n=|n\rangle\langle n|$(描述体系A的纯态)。$\rho_A$描述的是体系A的一个混合态。注意$\rho_A$的非对角元全部消失，只剩下对角元$p_n=|C_n|^2$，它表征体系A处于纯态$|n\rangle$的概率。而这正是波函数的统计诠释的含义。

设待测体系（记为A）的一组力学量完全集F的共同本征态记为|n>,相应本征值为F_n

$$F|n\rangle = F_n|n\rangle$$

在以{|n>}为基矢的表象中，体系的量子态|ψ>可以表示为

$$|\psi\rangle = \sum_n C_n|n\rangle,\ C_n = \langle n|\psi\rangle,\ \sum_n |C_n|^2 = 1$$

按波函数的统计诠释，$|C_n|^2$表示在|ψ>态下测量F得到F_n的概率。与|ψ>相应的密度矩阵为

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \sum_{n,m} C_n C_m^* |n\rangle\langle m|$$

描述的是一个纯态，它既有对角元$|C_n|^2$,也有非对角元

$$\rho_{nm} = C_n C_m^*$$

量子态：

$$|\psi\rangle$$

密度矩阵：

$$\rho = \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

平均值：

$$\langle O\rangle = \langle\psi|O|\psi\rangle$$

平均值：

$$\langle O\rangle = Tr(\rho O)$$

薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$$

刘维尔方程：

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(t) = [H, \rho(t)]$$